



Arithmetik und Geometrie II



Konzept und Folien: Andreas Eichler



Heute

1. Rückblick:
 - Erkundung II – Teil 2 im Pascal'schen Dreieck
 - Muster, Vermutungen, Sätze und Beweise
2. n-Quadratlinge
3. Anmerkungen zu Erkundung II
4. Parkettierung
5. Erkundung V: „Flächen auslegen“



Heute

1. Rückblick:
 - **Erkundung II – Teil 2 im Pascal'schen Dreieck**
 - Muster, Vermutungen, Sätze und Beweise
2. n-Quadratlinge
3. Anmerkungen zu Erkundung II
4. Parkettierung
5. Erkundung V: „Flächen auslegen“



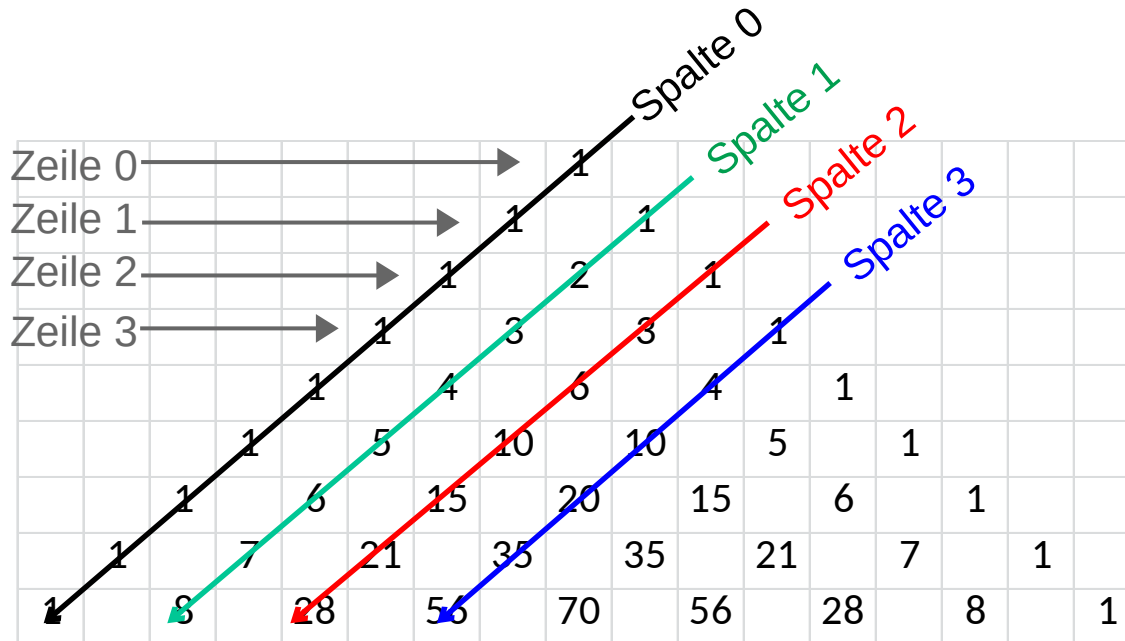
Erkundung II

Zähle zu 1 stets die 0 hinzu, Folge von Einsen

Zähle stets 1 zum vorherigen Folgenglied hinzu, Folge der natürlichen Zahlen

Summe der erste n natürlichen Zahlen, Dreieckszahlen

Folge der Summe der Dreieckszahlen





Erkundung II

Lies: „Zeile über Spalte“ bzw. 4 über 3

The diagram shows the first 10 rows of Pascal's triangle. The first four rows are labeled on the left: 'Zeile 0', 'Zeile 1', 'Zeile 2', and 'Zeile 3'. Arrows point from these labels to the first four rows of the triangle. The first four columns are labeled on the top: 'Spalte 0', 'Spalte 1', 'Spalte 2', and 'Spalte 3'. Arrows point from these labels to the first four columns of the triangle. The values in the triangle are as follows:

1										
	1									
		1								
			1							
				1						
					1					
						1				
							1			
								1		
									1	
										1

The value 4 in the 4th row, 4th column is circled in blue. The value 35 in the 7th row, 7th column is circled in pink.

$$4 = \binom{4}{3} \qquad 35 = \binom{7}{4}$$

Definition:

$$\binom{n}{k} := \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!}$$

$$4 = \binom{4}{3} = \frac{4!}{3! \cdot (4-3)!} = \frac{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 1!} = \frac{4 \cdot \cancel{3} \cdot \cancel{2} \cdot \cancel{1}}{\cancel{3} \cdot \cancel{2} \cdot \cancel{1} \cdot 1} = 4$$

$$35 = \binom{7}{4} = \frac{7!}{4! \cdot (7-4)!} = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 3!} = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot \cancel{4} \cdot \cancel{3} \cdot \cancel{2} \cdot \cancel{1}}{\cancel{4} \cdot \cancel{3} \cdot \cancel{2} \cdot \cancel{1} \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5}{6} = 7 \cdot 5 = 35$$



Erkundung II

[illegible]

Definition:

$$\binom{n}{k} := \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!}$$

„Zeile über Spalte“ bzw. n über k

„Zeile über **Spalte 3**“: n über **3**

$$\binom{n}{3} = \frac{n!}{3! \cdot (n-3)!}$$

$$56 = 21 + 35$$

Für alle natürlichen Zahlen n gilt:

Wenn $S_n = 1 + 3 + 6 + \dots + \frac{n \cdot (n+1)}{2}$ ist,
dann gilt $S_n = \frac{n \cdot (n+1) \cdot (n+2)}{3 \cdot 2}$.



Erkundung II

Diagram illustrating the calculation of the sum of elements in a 4x4 grid. The grid is shown with rows labeled 'Zeile 0' to 'Zeile 3' and columns labeled 'Spalte 0' to 'Spalte 3'. The grid contains the following values:

Zeile \ Spalte	0	1	2	3
0	1	1	2	3
1	1	4	6	4
2	1	5	10	10
3	1	6	15	20

The cumulative sum is calculated for each cell, resulting in a 4x4 grid of sums:

Zeile \ Spalte	0	1	2	3
0	1	2	3	4
1	2	5	10	15
2	3	7	15	25
3	4	10	21	35

The final sum of all elements is 35, which is circled in green. The sum of the first row is 10, the sum of the first column is 4, and the sum of the first 3x3 subgrid is 21. The sum of the first 3x3 subgrid is also 21, which is circled in red. The sum of the first 3x3 subgrid is also 21, which is circled in blue.

Für alle natürlichen Zahlen n gilt:

Wenn $S_n = 1 + 3 + 6 + \dots + \frac{n \cdot (n+1)}{2}$ ist,
dann gilt $S_n = \frac{n \cdot (n+1) \cdot (n+2)}{3 \cdot 2}$.

„Zeile über **Spalte 3**“: n über **3**

$$\binom{n}{3} = \frac{n!}{3! \cdot (n-3)!}$$

$$56 = 21 + 35$$

$$\begin{pmatrix} 7 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Für alle Elemente der 3. Spalte gilt: $\binom{n}{3} = \binom{n-1}{2} + \binom{n-1}{3}$ mit $n \geq 3$



Erkundung II

Erkundung II

The diagram illustrates the construction of Pascal's triangle using row and column sums. The first four rows are labeled 'Zeile 0' through 'Zeile 3'. Arrows indicate the calculation of each entry as the sum of the two entries directly above it. The first four columns are labeled 'Spalte 0' through 'Spalte 3' with colored arrows. The values in the triangle are as follows:

				1										
			1		1									
		1		2		1								
	1		3		3		1							
		1	4		6		4		1					
		1	5		10		10		5		1			
		1	6		15		20		15		6		1	
		1	7		21		35		21		7		1	
	1		8		28		56		70		56		28	
1														1

The values 21 and 35 are circled in red and green respectively, and 56 is circled in blue. The diagram shows how these values are derived from the sums of the two entries directly above them.

Für alle natürlichen Zahlen n gilt:

Wenn $S_n = 1 + 3 + 6 + \dots + \frac{n \cdot (n+1)}{2}$ ist,
dann gilt $S_n = \frac{n \cdot (n+1) \cdot (n+2)}{3 \cdot 2}$.

$$\binom{n}{3} = \binom{n-1}{2} + \binom{n-1}{3}$$

mit $n \geq 3$

Verallgemeinerung für die k-te Spalte:

$$S_{n-k+1} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} = \frac{n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot (n-k+1)}{k!}$$

$$\text{für } k=2: S_{n-2+1} = S_{n-1} = \binom{n-1}{2-1} + \binom{n-1}{2} = \frac{n \cdot (n-1)}{2!} = \frac{n \cdot (n-1)}{2}$$



Erkundung II

Diagram illustrating the calculation of the sum of elements in a 4x4 grid. The grid is shown with rows labeled 'Zeile 0' to 'Zeile 3' and columns labeled 'Spalte 0' to 'Spalte 3'. The values in the grid are:

1	1	2	3
1	4	6	4
1	5	10	10
1	6	15	20

The cumulative sums are shown in the bottom row:

1	8	28	70
---	---	----	----

The value 21 is circled in red, 35 in green, and 56 in blue. Arrows indicate the path of calculation: from (0,0) to (0,1), (0,1) to (0,2), (0,2) to (0,3), (0,3) to (1,0), (1,0) to (1,1), (1,1) to (1,2), (1,2) to (1,3), (1,3) to (2,0), (2,0) to (2,1), (2,1) to (2,2), (2,2) to (2,3), (2,3) to (3,0), (3,0) to (3,1), (3,1) to (3,2), and (3,2) to (3,3).

Für alle natürlichen Zahlen n gilt:

Wenn $S_n = 1 + 3 + 6 + \dots + \frac{n \cdot (n+1)}{2}$ ist,
dann gilt $S_n = \frac{n \cdot (n+1) \cdot (n+2)}{3 \cdot 2}$.

Verallgemeinerung für die k-te Spalte:

$$S_{n-k+1} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} = \frac{n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot (n-k+1)}{k!}$$

$$\text{für } k=3: S_{n-3+1} = S_{n-2} = \binom{n-1}{3-1} + \binom{n-1}{3} = \frac{n \cdot (n-1) \cdot (n-2)}{3!} = \frac{n \cdot (n-1) \cdot (n-2)}{3 \cdot 2}$$



Erkundung II – vollständige Induktion

Für alle natürlichen Zahlen n und $n \geq k$ gilt:

Wenn $S_{n-k+1} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$ ist,

dann gilt $S_{n-k+1} = \frac{n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot (n-k+1)}{k!}$.



Erkundung II – vollständige Induktion

Spalte 4,
also $k=4$:

Für alle natürlichen Zahlen $n \geq 4$ gilt:

Wenn $S_{n-3} = 1 + 4 + 10 + 20 + \dots + \frac{n \cdot (n+1) \cdot (n+2)}{6}$ ist,

dann gilt $S_{n-3} = \frac{n \cdot (n+1) \cdot (n+2) \cdot (n+3)}{24}$.



Heute

1. Rückblick:
 - Erkundung II – Teil 2 im Pascal'schen Dreieck
 - **Muster, Vermutungen, Sätze und Beweise**
2. n-Quadratlinge
3. Anmerkungen zu Erkundung II
4. Parkettierung
5. Erkundung V: „Flächen auslegen“



Rückblick: Muster, Vermutungen, Sätze und Beweise

Das sollten Sie können/wissen:

- für eine Erkenntnis muss man ausprobieren
- durch Ausprobieren *kann* man Muster und Strukturen entdecken
- gefundene Muster in einer Vermutung beschreiben
- einen mathematischen Satz formulieren
- und diesen beweisen

Und wissen, dass

ein Beweis eine gute Geschichte ist, die in Worten, Symbolen oder grafisch (bspw. mit Hilfe figurierter Zahlen) erzählt werden kann.



Beweise

Es gibt (leider) keinen Algorithmus, der einem sagt, welche Beweisart man verwenden muss!

Ein **indirekter Beweis** hat einen „fest gelegten“ Anfang.
Anstatt: Für alle Elemente einer Menge gilt: $A \Rightarrow B$.
setzt man an:
Es gibt Elemente einer Menge, für die gilt: $A \wedge \neg B$.
und versucht zu zeigen, dass die Verneinung nicht wahr ist (Widerspruch).

Ein **direkter Beweis** hat keine festgelegte Form (Wir akzeptieren auch geometrische Beweise).

Die **vollständige Induktion** ist auf Aussagen über alle natürlichen Zahlen beschränkt. Sie hat eine vorgegebene Form, indem man zeigt, dass $A(1)$ wahr ist und die Implikation $A(n) \Rightarrow A(n+1)$ wahr ist.



Muster, Vermutungen, Sätze und Beweise

Es gilt:

Wenn n eine natürliche Zahl ist,
dann ist $n^2 + n + 41$ eine Primzahl .

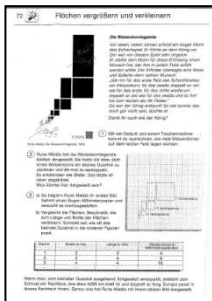
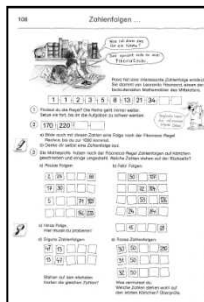
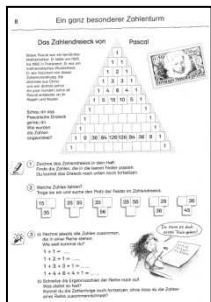
*Nicht jede
Vermutung ist
richtig!*

n	n^2	n^2+n+41
1	1	43
2	4	47
3	9	53
4	16	61
5	25	71
6	36	83
7	49	97
8	64	113
9	81	131
10	100	151
11	121	173
12	144	197
13	169	223
14	196	251
15	225	281
16	256	313
17	289	347
18	324	383
19	361	421
20	400	461
21	441	503



Rückblick: Warum ist das wichtig?

In der Grundschule



Entdecken und beispielorientiertes
Beschreiben von (spannenden)
Mustern

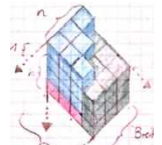


In der Hochschule

Verallgemeinern von Mustern

$$S_n = \left(\frac{n(n+1)}{2} \cdot (2n+1) \right) : 3$$

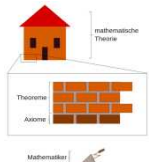
Begründen, dass die Muster
mathematische Wahrheit
beanspruchen können.



Beschreiben von Mustern auf
mathematischer Basis



Ordnen mathematischer Theorie



Einordnung der mathematischen
Elemente in die Geschichte



Reflexion von Strategien



Heute

1. Rückblick:
 - Erkundung II – Teil 2 im Pascal'schen Dreieck
 - Muster, Vermutungen, Sätze und Beweise
2. **n-Quadratlinge**
3. Anmerkungen zu Erkundung II
4. Parkettierung
5. Erkundung V: „Flächen auslegen“



Definition

Eine Figur heißt n-Quadratling *genau dann*,
wenn die Figur ???

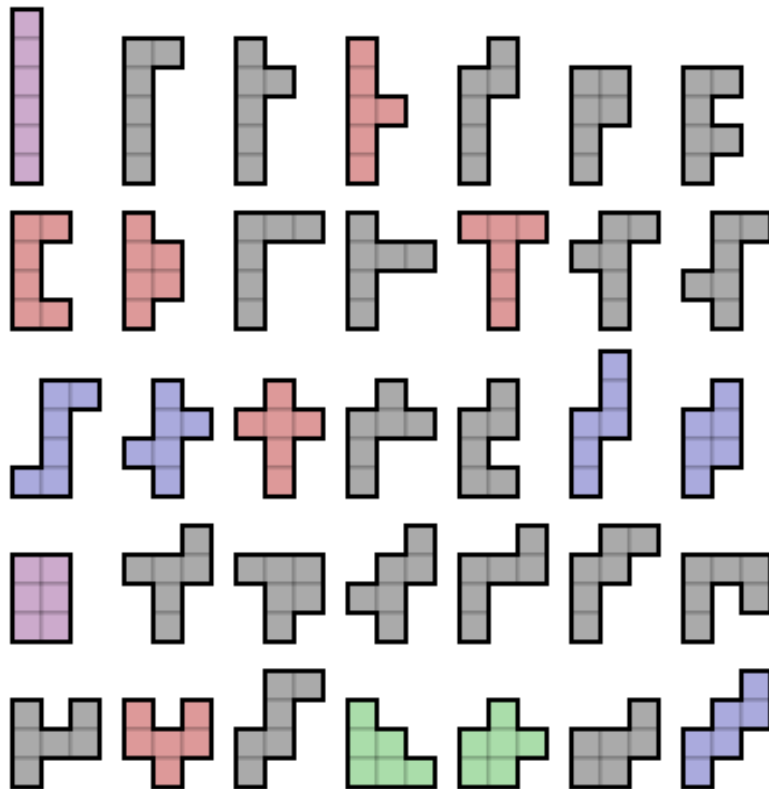
Erinnerung:

$a|b$ *genau dann*, wenn es eine **Natürliche Zahl** x gibt mit $a \cdot x = b$.

- Wie kann man also den Quadratling so beschreiben, dass es dem entspricht, was man meint?
- Warum will man überhaupt n-Quadratling als Wort festschreiben?



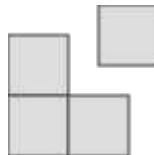
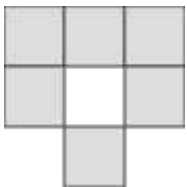
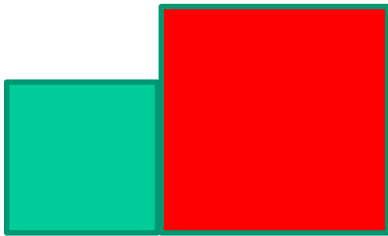
Definition



Wie kann man also den
Quadratling so beschreiben,
dass es dem entspricht, was
man meint?



Definition



Eine Figur heißt n -Quadratling genau dann wenn

die Figur

aus n Quadraten besteht und

jedes Quadrat mit mindestens einem weiteren Quadrat genau eine Seite (vollständig) gemeinsam hat.



Zählen – *wie viele n -Quadratlinge gibt es?*

2-Quadratlinge

3-Quadratlinge

4-Quadratlinge

5-Quadratlinge

6-Quadratlinge

...



Zählen

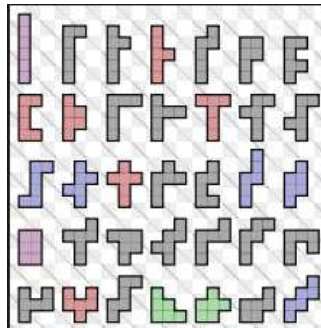
2-Quadratlinge (1; naja...)

3-Quadratlinge (2; ok)

4-Quadratlinge (5; ok!)

5-Quadratlinge (12; sind das jetzt alle?)

6-Quadratlinge (35; oh je)



7- Quadratlinge (107 oder 108? oh je oh je)

Area	Any number of holes	No holes	One hole
1	1	1	
2	1	1	
3	2	2	
4	5	5	
5	12	12	
6	35	35	
7	108	107	1
8	369	363	6
9	1285	1248	37
10	4655	4460	195
11	17073	16094	975
12	63600	58937	4622
13	238591	217117	21128
14	901971	805475	94109
15	3426576	3001127	410820
16	13079255	11230003	1766591
17	50107909	42161529	7506179
18	192622052	158781106	31596240
19	742624232	599563893	131991619
20	2870671950	2269506062	547992183
21	11123060678	8609442688	2263477612
22	43191857688	32725637373	9309386178
23	168047007728	124621833354	38150082057
24	654999700403	475368834568	155859235424
25	2557227044764	1816103345752	635067478628
26	9999088822075	6948228104703	2581737704039
27	39153010938487	?	?
28	153511100594603	?	?



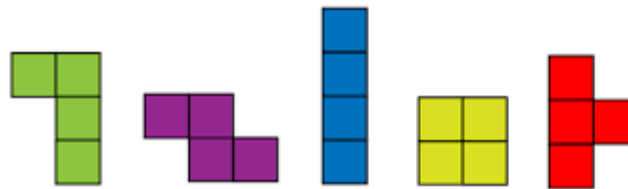
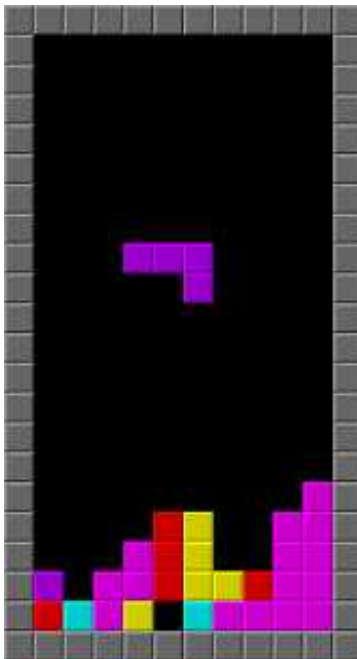
Heute

1. Rückblick:
 - Erkundung II – Teil 2 im Pascal'schen Dreieck
 - Muster, Vermutungen, Sätze und Beweise
2. n-Quadratlinge
3. **Anmerkungen zu Erkundung II**
4. Parkettierung
5. Erkundung V: „Flächen auslegen“



Parkettierung

hier: mit welchen n -Quadratlingen kann man im Tetris-Spiel mehrere Reihen auf einmal „eliminieren“?



Mit den 4-Quadratlingen geht das offenbar, sonst gäbe es Tetris nicht.

Geht es auch mit 5-Quadratlingen?

Oder mit 6-Quadratlingen?

...

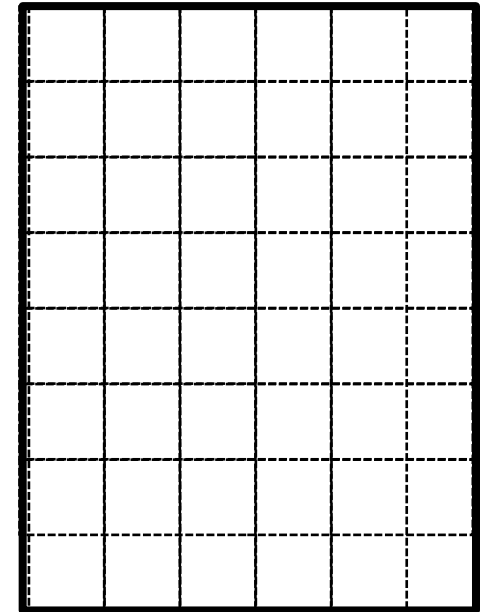
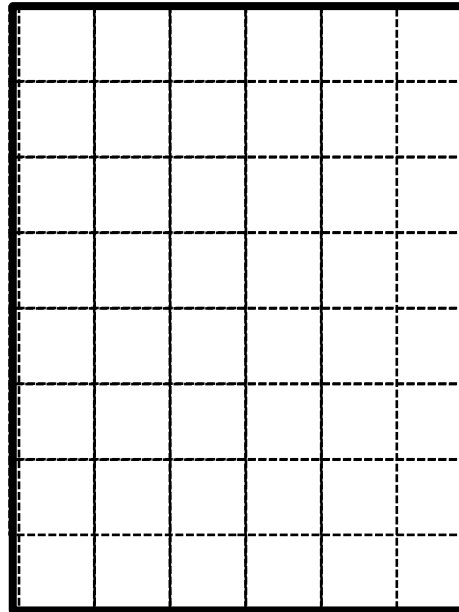
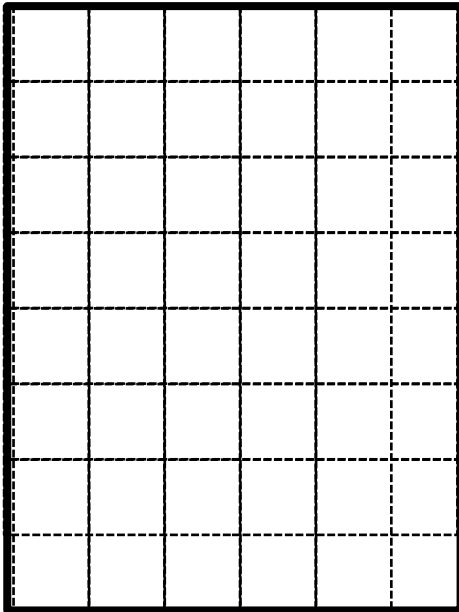
Mit welchen geht es definitiv nicht?



Erkundung II

Eingeschränkte Fläche

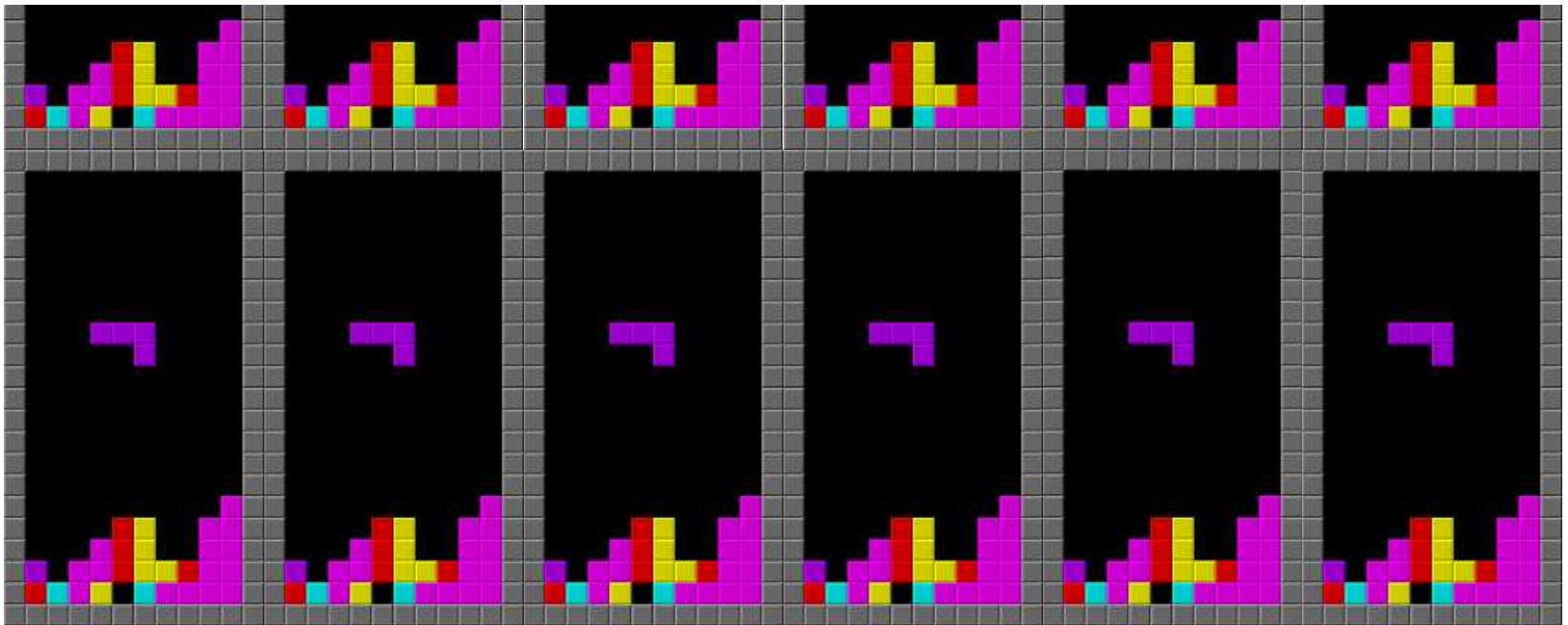
(6 x 8)





Parkettierung der Ebene

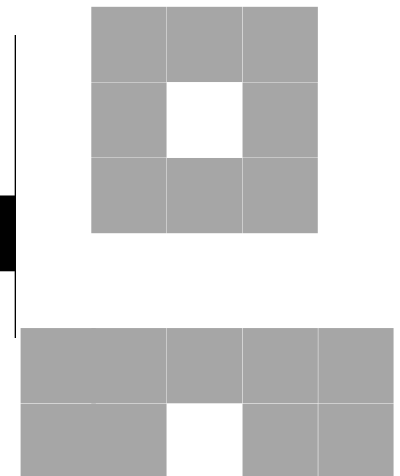
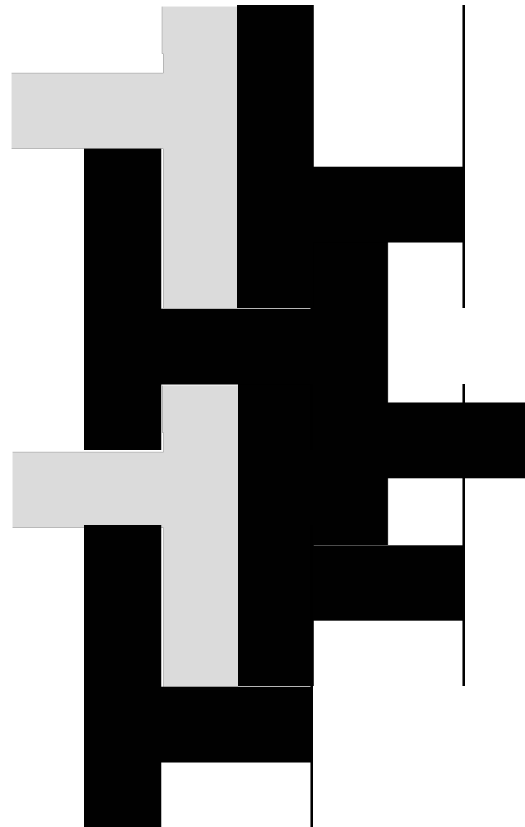
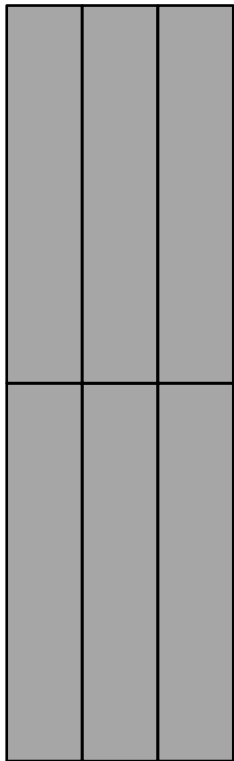
Lässt sich mit n -Quadratlingen ein lückenloses Rechteck bauen, so lässt sich mit den n -Quadratlingen auch übergreifend die Ebene, also die zu allen Seiten unendlich gedachte Fläche parkettieren





Erkundung II

Uneingeschränkte Fläche





Heute

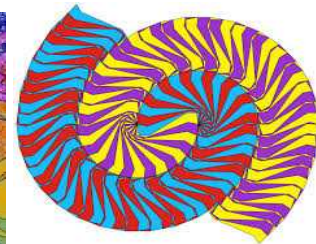
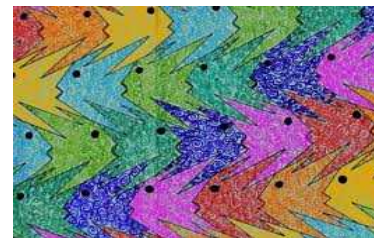
1. Rückblick:
 - Erkundung II – Teil 2 im Pascal'schen Dreieck
 - Muster, Vermutungen, Sätze und Beweise
2. n-Quadratlinge
3. Anmerkungen zu Erkundung II
4. **Parkettierung**
5. Erkundung V: „Flächen auslegen“



Parkettierung

Definition:

Genau dann heißt eine Menge von Figuren Parkettierung, wenn die Menge aus einer endlichen Zahl kongruenter Figuren besteht und die Menge die Ebene überlappungsfrei und lückenlos ausfüllt.





Parkettierung

Aufgabe:

Mit welchen n -Ecken kann die Ebene parkettiert werden?

Fallunterscheidung:

- Mit welchen regulären Polygonen (regelmäßigen n -Ecken; gleiche Seitenlängen, gleiche Innenwinkel) kann die Ebene parkettiert werden?
- Lässt sich die Ebene mit allgemeinen Drei-, Vier-, Fünf-, n -Ecken parkettieren?



Heute

1. Rückblick:
 - Erkundung II – Teil 2 im Pascal'schen Dreieck
 - Muster, Vermutungen, Sätze und Beweise
2. n-Quadratlinge
3. Anmerkungen zu Erkundung II
4. Parkettierung
5. **Erkundung V: „Flächen auslegen“**



Erkundung IV

Arithmetik und Geometrie II (Vertiefung), SoSe 2023

67

Lege die Flächen aus. Finde mehrere Möglichkeiten.

so oder

A

so oder

B

so oder

C

Welche Figur ist am größten?

Cosima Stylianou

UNIKASSEL
VERSITÄT

Arithmetik und Geometrie II (Vertiefung), SoSe 2022

Erkundung V zu „Flächen auslegen“,
Die Matheprofis 1, S. 67

Sie haben die entsprechende Seite aus dem Schulbuch „Die Matheprofis“ erhalten.

Erkundungsaufträge:

- Vorbereitung: Arbeiten Sie die Schulbuchaufgabe so durch, dass Sie mit dem Sachkontext der Schulbuchseite vertraut sind.
- Erkundung I: Bearbeiten Sie die „oder“-Aufgabe auf Seite 67 des Schulbuchs intensiver. Dazu ist es wichtig zu wissen, wie groß die Figuren sind, neben denen man die Zahlen eintragen soll. Das ist im Schulbuch auf der vorhergehenden Seite folgendermaßen angegeben:
 - Das große Quadrat ist halb so groß wie das Rechteck, das ausgelegt (bzw. parkettiert) werden soll.
 - Das kleine Quadrat hat die halbe Seitenlänge des großen Quadrats.
 - Das große Dreieck entsteht, wenn man das große Quadrat in der Diagonalen teilt.
 - Das kleine Dreieck entsteht, wenn man das große Dreieck in der Höhe teilt.
 - Schauen Sie gegebenenfalls auf die letzte Seite dieser Datei. Da sind noch einmal die Größen handschriftlich in die Schulbuchseite eingetragen!

Definition: Eine gleiche Parkettierung besteht bei zwei Rechtecken A und B genau dann, wenn die Parkettierungen der beiden Teilquadrate des Rechtecks A jeweils kongruent zu einem der Teilquadrate des Rechtecks B sind.

In den beiden Rechtecken unten wären die Parkettierungen daher kongruent, weil die Teilquadrate einzeln gesehen jeweils kongruente Parkettierungen enthalten. Bezogen auf das Rechteck insgesamt bestünde keine Kongruenz der Parkettierung.

Cosima Stylianou

UNIKASSEL
VERSITÄT

Arithmetik und Geometrie II (Vertiefung), SoSe 2022

- Ermitteln Sie auf Basis der Definition alle verschiedenen Parkettierungen des Rechtecks und des Dreiecks (siehe Schulbuchseite) und schreiben Sie diese systematisch auf.
- Formulieren Sie Ihr Ergebnis zu der Anzahl der unterschiedlichen Parkettierungen.
- Begründen Sie, dass Sie alle unterschiedlichen Parkettierungen gefunden haben.

3. Erkundung II: Wie viele verschiedene Parkettierungen würde es auf der Basis der obigen Definition beim Rechteck geben, wenn Sie als Auslege-Figuren noch ein Rechteck mit der Länge des großen Quadrats und der Höhe des kleinen Quadrats hinzufügen würden? Wie viele Möglichkeiten gäbe es, wenn Sie das große Quadrat auf n verschiedene Arten auslegen könnten?

4. Reflektieren Sie Ihre Vorgehensweise und ihren Lösungsprozess.

Cosima Stylianou

UNIKASSEL
VERSITÄT

Arithmetik und Geometrie II (Vertiefung), SoSe 2022

67

Lege die Flächen aus. Finde mehrere Möglichkeiten.

so oder

A

so oder

B

so oder

C

Welche Figur ist am größten?

Cosima Stylianou

UNIKASSEL
VERSITÄT